

Corrigé — Exercice 18

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

$\vec{AB} \wedge \vec{AC}(6, 3, 2)$ est un vecteur normal au plan.

$$6(x - 1) + 3y + 2z = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

1) b) Valeur de t pour laquelle M appartient à (ABC) .

Remplaçons x, y et z par t : $6t + 3t + 2t - 6 = 0$.

$$11t - 6 = 0 \iff t = \frac{6}{11}$$

$$t = \frac{6}{11}$$

2) a) Produit mixte $(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM}$ en fonction de t .

$\vec{AM}(t - 1, t, t)$.

$$6(t - 1) + 3t + 2t = 6t - 6 + 3t + 2t.$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM} = 11t - 6$$

$\Rightarrow$ On retrouve la question 1) b) : le produit mixte s'annule exactement quand M est dans le plan (ABC) , c'est-à-dire quand les quatre points sont coplanaires.

2) b) Volume du tétraèdre $MABC$ en fonction de t .

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM}|.$$

$$\mathcal{V}(t) = \frac{|11t - 6|}{6}$$

3) a) Valeurs de t pour lesquelles le volume vaut 1.

$$\frac{|11t - 6|}{6} = 1 \iff |11t - 6| = 6$$

$$11t - 6 = 6 \text{ donne } t = \frac{12}{11}.$$

$$11t - 6 = -6 \text{ donne } t = 0.$$

$$t = 0 \quad \text{ou} \quad t = \frac{12}{11}$$

3) b) Interprétation géométrique des deux valeurs.

Pour $t = 0$: $M(0, 0, 0) = O$, et l'on retrouve le tétraèdre $OABC$, dont le volume vaut effectivement 1.

Pour $t = \frac{12}{11}$: M est de l'autre côté du plan (ABC) , puisque $\frac{12}{11} > \frac{6}{11}$.

$$\text{De plus } \frac{0 + \frac{12}{11}}{2} = \frac{6}{11}.$$

⇒ Les deux positions sont symétriques par rapport au point où la droite $\{M(t, t, t)\}$ perce le plan (ABC) : M est alors à la même distance du plan, mais de l'autre côté. La base ABC étant la même et la hauteur identique, le volume est inchangé.

4) a) Distance de M au plan (ABC) en fonction de t .

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(M, (ABC)) = \frac{|6t + 3t + 2t - 6|}{7} = \frac{|11t - 6|}{7}$$

4) b) Retrouver le volume du tétraèdre $MABC$.

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h.$$

$$\text{L'aire du triangle } ABC \text{ vaut } \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{7}{2}.$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{|11t - 6|}{7} = \frac{|11t - 6|}{6}$$

⇒ On retrouve exactement l'expression obtenue en 2) b) par le produit mixte : les deux méthodes concordent.

4) c) Valeurs de t pour lesquelles cette distance vaut 1.

$$\frac{|11t - 6|}{7} = 1 \iff |11t - 6| = 7$$

$$11t - 6 = 7 \text{ donne } t = \frac{13}{11}.$$

$$11t - 6 = -7 \text{ donne } t = -\frac{1}{11}.$$

$$t = -\frac{1}{11} \quad \text{ou} \quad t = \frac{13}{11}$$

⇒ Là encore les deux valeurs sont symétriques par rapport à $\frac{6}{11}$, ce qui est cohérent : les points à distance 1 du plan se répartissent de part et d'autre de celui-ci.

5) a) Calcul de OM en fonction de t .

M a pour coordonnées (t, t, t) .

$$OM = \sqrt{t^2 + t^2 + t^2} = \sqrt{3t^2}.$$

$$OM = |t|\sqrt{3}$$

5) b) Valeurs de t telles que $OM = \sqrt{3}$.

$$|t|\sqrt{3} = \sqrt{3} \iff |t| = 1$$

$$t = 1 \quad \text{ou} \quad t = -1$$

5) c) Volume du tétraèdre $MABC$ pour $t = 1$.

$$\text{D'après 2) b), } \mathcal{V}(t) = \frac{|11t - 6|}{6}.$$

$$\text{Pour } t = 1 : \frac{|11 - 6|}{6} = \frac{5}{6}.$$

$$\mathcal{V} = \frac{5}{6} \simeq 0,83$$

⇒ Ce volume est inférieur à 1 : le point $M(1, 1, 1)$ est plus proche du plan (ABC) que ne l'est l'origine, ce qui est cohérent puisque $\frac{6}{11} < 1$.